SZZ – ZEOA

Základní zákony a teorémy. Kirchhoffovy zákony.
Nortonův a Theveninův teorém. Elementární a obecné metody analýzy obvodů, metoda uzlových napětí a smyčkových proudů.
Harmonický ustálený stav. Fázory. Kmitočtové charakteristiky. Rezonance.
Analýza přechodných jevů. Lineární obvody v periodickém neharmonickém ustáleném stavu.

Jakub Klášterka

4. 4. 2026

1 Základní ideální obvodové prvky

1.1 Rezistor

Rezistor vyjadřuje nevratné přeměny elektrické energie v obvodech.

Ohmův zákon – vztah mezi $u(t)$ a $i(t)$ na rezistoru R:

$$u = R \cdot i \tag{1}$$

Okamžitý výkon:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = R\, i^2(t) = G\, u^2(t) = \frac{u^2(t)}{R} \tag{2}$$

1.2 Kapacitor

Kapacitor vyjadřuje energii elektrického pole akumulovanou v obvodech.

$$q = Cu, \qquad \frac{dq}{dt} = i \tag{3}$$

Vztah mezi $u(t)$ a $i(t)$ na kapacitoru C:

$$i = C\frac{du}{dt}, \qquad u = \frac{1}{C}\int i\, dt, \qquad u(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\, d\tau + u(0) \tag{4}$$

Energie elektrického pole kondenzátoru:

$$W = \frac{1}{2}Cu^2 \tag{5}$$

1.3 Induktor

Induktor je zásobník energie magnetického pole.

$$\Phi = Li, \qquad u = \frac{d\Phi}{dt} \tag{6}$$

Vztah mezi $u(t)$ a $i(t)$ na induktoru L:

$$u = L\frac{di}{dt}, \qquad i = \frac{1}{L}\int u\,dt, \qquad i(t) = \frac{1}{L}\int_0^t u(\tau)\,d\tau + i(0) \tag{7}$$

Energie magnetického pole cívky:

$$W = \frac{1}{2}Li^2 \tag{8}$$

2 Ekvivalence obvodových prvků

2.1 Rezistory

Sériové řazení:

$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i \tag{9}$$

Paralelní řazení:

$$G = \sum_{i=1}^{n} G_i, \qquad \frac{1}{R} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \tag{10}$$

2.2 Kapacitory

Sériové řazení:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \tag{11}$$

Paralelní řazení:

$$C = \sum_{i=1}^{n} C_i \tag{12}$$

2.3 Induktory

Sériové řazení:

$$L = \sum_{i=1}^{n} L_i \tag{13}$$

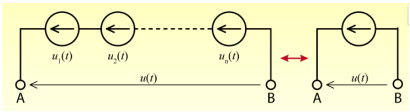
Paralelní řazení:

$$\frac{1}{L} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{L_i} \tag{14}$$

3 Ekvivalence ideálních zdrojů

Ekvivalence zdrojů napětí
(Sériové řazení)

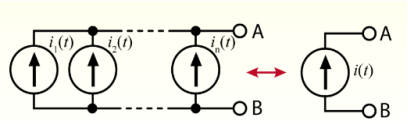
$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} u_k(t)$$



POZOR: Ideální zdroje napětí o různé hodnotě se **nesmí** řadit paralelně (vznikl by nekonečný proud).

Ekvivalence zdrojů proudu
(Paralelní řazení)

$$i(t) = \sum_{k=1}^{n} i_k(t)$$



POZOR: Ideální zdroje proudu o různé hodnotě se **nesmí** řadit sériově (rozpor s 1. KZ).

4 Dělič napětí a proudu

Dělič napětí – pro N rezistorů v sérii:

$$U_j = U_1 \frac{R_j}{\sum_{i=1}^{N} R_i} \tag{15}$$

Pro dva rezistory:

$$U_2 = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{16}$$

Dělič proudu – pro N rezistorů paralelně:

$$I_j = I \frac{G_j}{\sum_{i=1}^{N} G_i} \tag{17}$$

Pro dva rezistory:

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{18}$$

5 Kirchhoffovy zákony

5.1 1. Kirchhoffův zákon – proudový (KCL)

Algebraický součet proudů v libovolném uzlu obvodu je roven nule:

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0 \tag{19}$$

5.2 2. Kirchhoffův zákon – napěťový (KVL)

Algebraický součet napětí podél libovolné uzavřené smyčky je roven nule:

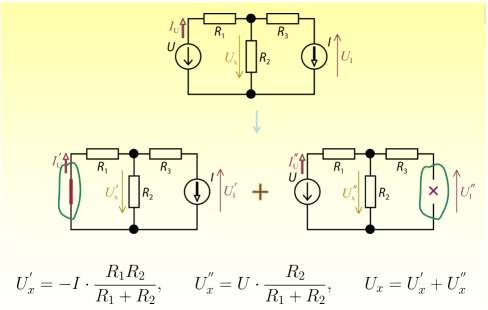
$$\sum_{k=1}^{n} U_k = 0 \tag{20}$$

6 Elementární a obecné metody analýzy obvodů

6.1 Princip superpozice

Platí pouze pro lineární obvody. Působí-li několik nezávislých zdrojů u a i, lze libovolnou obvodovou veličinu zjistit jako součet odezev při působení každého zdroje zvlášť. Ostatní zdroje musíme korektně vyřadit:

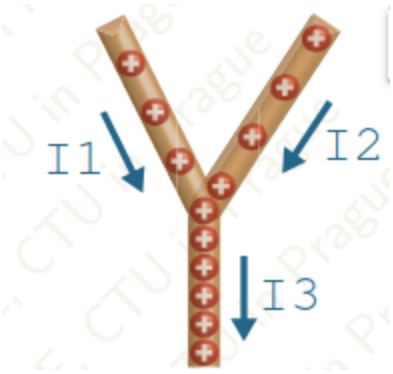
- Zdroj napětí → zkrat (krátké spojení).
- Zdroj proudu → přerušení (rozpojený obvod).



6.2 Kirchhoffovy zákony (KCL a KVL)

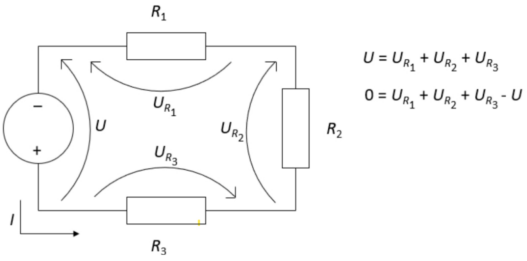
1. KZ (KCL): Součet proudů v uzlu je roven nule. Proudy do uzlu tekoucí uvažujeme kladně, z uzlu záporně.

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$



2. KZ (KVL): Součet úbytků napětí v uzavřené smyčce je roven nule.

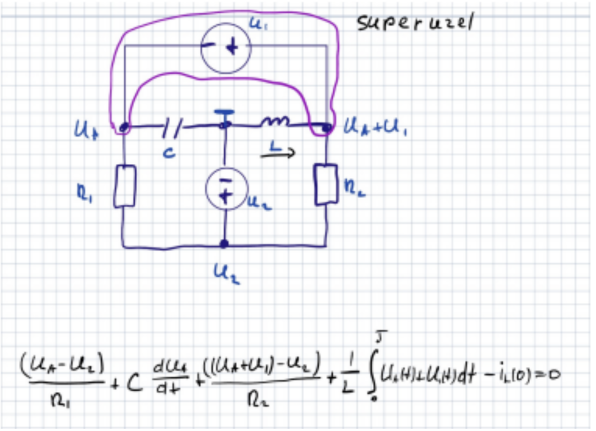
$$\sum_{k=1}^{n} U_k = 0$$



7 Metoda uzlových napětí (MUN)

Popis pomocí 1. Kirchhoffova zákona. Všechny uzly jsou popsány vůči referenčnímu uzlu pomocí uzlových napětí, počet neznámých $d = u - 1$.
Algoritmus ve zkratce:

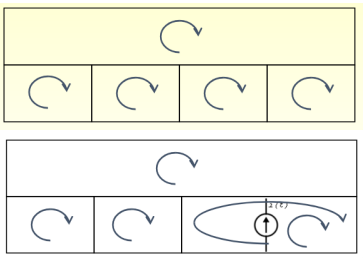
1. Zvolíme a označíme referenční uzel (zem).
2. Očíslujeme ostatní uzly.
3. Sestavíme rovnice pro uzly s neznámým napětím.
4. Nalezneme napětí a následně proudy.



8 Metoda smyčkových proudů (MSP)

Popis pomocí 2. Kirchhoffova zákona. Všechny nezávislé smyčky jsou popsány smyčkovými proudy.
Klíčové poznámky:

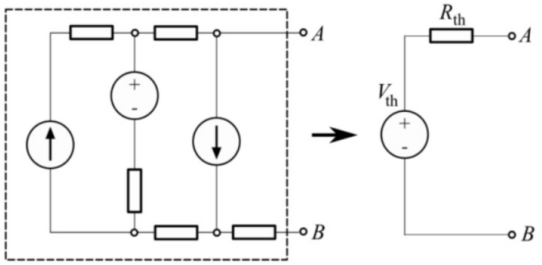
- Zdroje proudů musí být v nezávislé větvi.
- Pro smyčky se zdroji proudu rovnici nesestavujeme.
- Hledaný smyčkový proud nelze vést zdrojem proudu.



9 Teorémy

Théveninův teorém

Libovolný lineární obvod lze z pohledu dvou svorek A, B nahradit zdrojem napětí U_{th} v sérii s odporem R_{th}.



Théveninův náhradní obvod

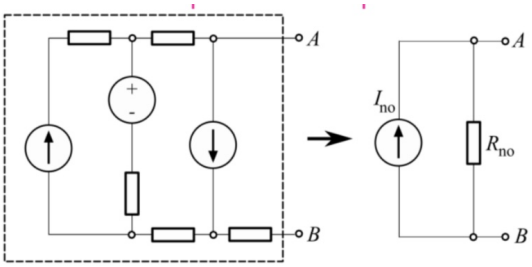
Výpočet U_{th}: napětí naprázdno na svorkách A, B (bez připojené zátěže).
Výpočet R_{th}: odpor viděný ze svorek A, B po nahrazení všech nezávislých zdrojů jejich vnitřními odpory:

Zdroj napětí → zkrat
Zdroj proudu → přerušení

$$U_{\text{th}} = U_{AB,\text{naprázdno}} \qquad R_{\text{th}} = \frac{U_{\text{th}}}{I_{\text{N}}}$$

Nortonův teorém

Obdoba Thévenina – libovolný lineární obvod lze z pohledu svorek A, B nahradit zdrojem proudu I_{N} paralelně s odporem R_{N}.



Nortonův náhradní obvod

Výpočet I_{N}: proud tekoucí zkratovanými svorkami A, B.
Výpočet R_{N}: stejný postup jako u R_{th} ($R_{\text{N}} = R_{\text{th}}$).

$$I_{\text{N}} = I_{AB,\text{zkrat}} \qquad R_{\text{N}} = R_{\text{th}}$$

10 Harmonický ustálený stav (HUS) a PNUS

Harmonický ustálený stav (HUS) nastává v obvodech, kdy zdroj napětí nebo proudu má sinusovitý průběh a zároveň odezněly všechny přechodové jevy.

Periodický neharmonický ustálený stav (PNUS) – obvod je buzen více individuálními zdroji, na každý z nich se aplikuje HUS a výsledek je jejich superpozice.

Výkon se v HUS dělí na tři složky:

$$P = UI\cos(\theta) \quad [\text{W}], \qquad Q = UI\sin(\theta) \quad [\text{var}], \qquad S = UI \quad [\text{V A}] \tag{21}$$

11 Fázory

K použití HUS v obvodech se velmi výhodně užívá fázorů, které transformují veličiny do komplexní roviny pomocí Eulerova vzorce:

$$\exp(\text{j}\theta) = \cos(\theta) + \text{j}\sin(\theta) = \Re\{e^{\text{j}\theta}\} + \text{j}\Im\{e^{\text{j}\theta}\} \tag{22}$$

Fázor napětí je definován jako $\hat{\boldsymbol{U}} = U_m e^{j\theta}$

$$u(t) = U_m \sin(\omega t+\theta) = \Im\{U_m[\cos(\omega t+\theta)+\mathrm{j}\sin(\omega t+\theta)]\} = \Im\{U_m e^{\mathrm{j}(\omega t+\theta)}\} = \Im\{\hat{U}\} \quad (23)$$

Pro derivaci a integraci platí přechody:

$$\frac{\mathrm{d}\xi(t)}{\mathrm{d}t} \;\rightarrow\; \mathrm{j}\omega\hat{\xi}, \qquad\qquad \int_0^t \xi(\tau)\,\mathrm{d}\tau \;\rightarrow\; \frac{1}{\mathrm{j}\omega}\hat{\xi} \quad (24)$$

Sériový RLC obvod popsaný meu smyčkových proudů:

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\,\mathrm{d}\tau = u(t) \quad (25)$$

Po přepisu pomocí fázorů:

$$\mathrm{j}\omega L\,\hat{I} + R\,\hat{I} + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\,\hat{I} = \hat{U} \quad (26)$$

Impedance:

$$\hat{Z} = R + \mathrm{j}X \quad [\Omega], \qquad \hat{Z}_R = R\,, \quad \hat{Z}_L = \mathrm{j}\omega L = X_L\,, \quad \hat{Z}_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = X_C \quad (27)$$

$$\hat{Z}_{\mathrm{sriov}} = \hat{Z}_1 + \hat{Z}_2, \qquad \hat{Z}_{\mathrm{paraleln}} = \left((\hat{Z}_1)^{-1} + (\hat{Z}_2)^{-1}\right)^{-1} = \frac{\hat{Z}_1\hat{Z}_2}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2} \quad (28)$$

Admitance:

$$\hat{Z}^{-1} = \hat{Y} = G + \mathrm{j}B \quad [\mathrm{S}] \quad (29)$$

Výkon pomocí fázorů ($\bar{\hat{I}}$ je komplexně sdružený fázor proudu):

$$P = \Re\{\hat{U}\,\bar{\hat{I}}\} \quad [\mathrm{W}], \qquad Q = \Im\{\hat{U}\,\bar{\hat{I}}\} \quad [\mathrm{var}], \qquad S = \left|\hat{U}\,\bar{\hat{I}}\right| \quad [\mathrm{V\,A}] \quad (30)$$

12 Kmitočtové charakteristiky

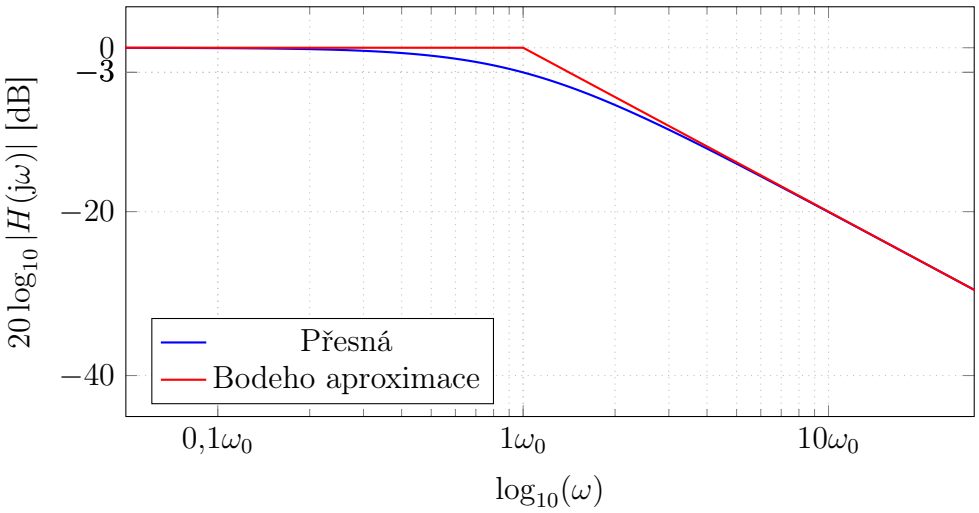
Kmitočtové charakteristiky vyjadřují závislost absolutního zesílení $|H(\mathrm{j}\omega)|$, resp. úhlového zpoždění $\arg(H(\mathrm{j}\omega))$ na frekvenci ω v systému popsaném přenosovou funkcí:

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{\hat{U}_{\mathrm{out}}}{\hat{U}_{\mathrm{in}}} \quad (31)$$

Pro jednoduchý integrační článek RC má přenosová funkce tvar:

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\omega RC} \quad (32)$$

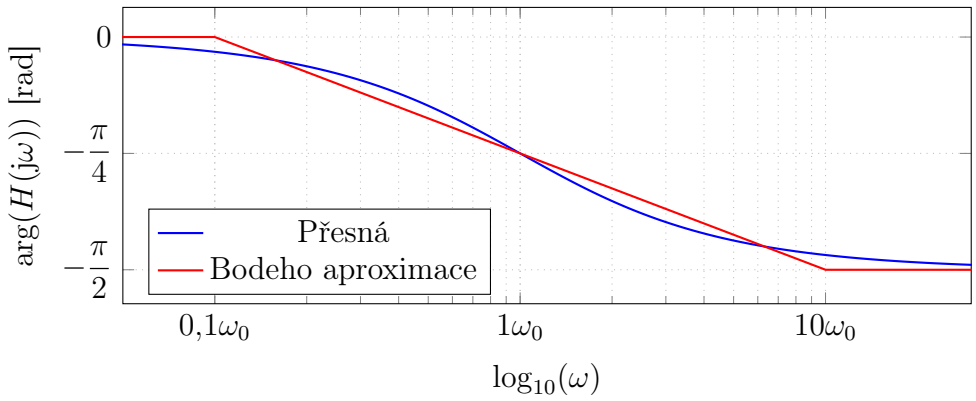
Grafy těchto charakteristik jsou potom často v upraveném tvaru. Amplitudová charakteristika plotuje výkon přenosu v dB, přičemž se používá logaritmické měřítko na kmitočtové ose, pro lepší pozorování chování přenosu na velký rozsah hodnot.



Obrázek 1: Amplitudová charakteristika integračního článku RC.

Bod ω_0, na němž klesne výkon o 3 dB, se nazývá zlomová frekvence.

Fázová charakteristika plotuje změnu fáze v rad, přičemž se používá logaritmické měřítko na kmitočtové ose, pro lepší pozorování chování přenosu na velký rozsah hodnot.

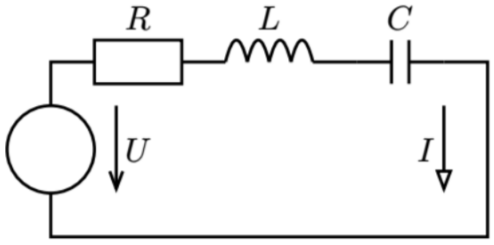


Obrázek 2: Fázová charakteristika integračního článku RC.

Jedná se o Bodeho aproximaci charakteristik, dá se tak aproximovat díky přenosové funkci, která má tvar $\frac{1}{1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_0}}$, kde $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Rezonance

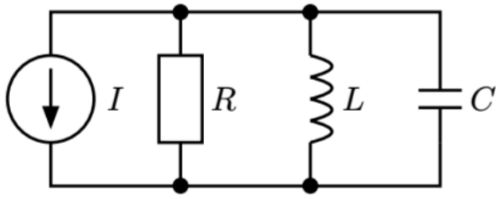
Říkáme, že střídavý elektrický obvod je v rezonanci, jestliže napětí U přiložené na obvod a proud I protékající obvodem jsou ve fázi. Tedy při rezonanci je celková komplexní impedance obvodu reálná a účiník je roven jedné.



Obrázek 3: Sériový rezonanční obvod

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{Z}} &= R + X_L + X_C \\ &= R + \mathrm{j}\omega L + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} \\ &= R + \mathrm{j}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\end{aligned} \tag{19}$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \rightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \rightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{20}$$



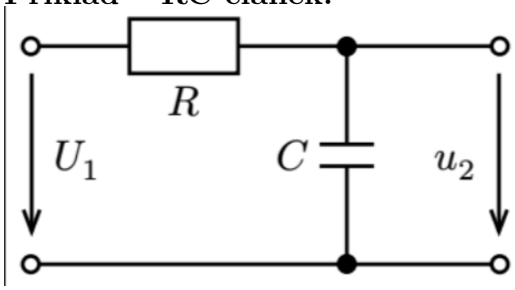
$$\hat{\boldsymbol{Y}} = G + \mathrm{j}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \tag{21}$$

Obrázek 4: Paralelní rezonanční obvod

13 Analýza přechodných jevů

Přechodové děje nastávají mezi ustálenými stavy obvodu, vyskytují se při skokových změnách zdrojů. Tomu odpovídá často sepnutí nebo rozepnutí okruhů obvodů případně zdrojů. Přechodové děje nikdy teoreticky neskončí, ale standardně se za konec přechodového děje považuje 3 nebo 5 násobek časové konstanty, kdy nastává $\approx$ 95,02 % resp. $\approx$ 99,33 % ustáleného stavu.

Příklad – RC článek:



Obrázek 5: RC článek

Obvod popíšeme rovnicí, a diferenciální členy na jednu stranu:

$$i_R(t) = i_C(t) \implies \frac{U_1 - u_2(t)}{R} - C\frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{22}$$

$$\implies \frac{u_2(t)}{RC} + \frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{U_1}{RC} \tag{23}$$

Obvod popíšeme rovnicí, a diferenciální členy na jednu stranu:

$$i_R(t) = i_C(t) \implies \frac{U_1 - u_2(t)}{R} - C\frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{33}$$

$$\implies \frac{u_2(t)}{RC} + \frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{U_1}{RC} \tag{34}$$

Homogenní řešení rovnice dostaneme když bude pravá strana nulová:

$$\frac{u_2(t)}{RC} + \frac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \implies u_h(t) = Ke^{-\frac{t}{RC}} \tag{35}$$

Partikulární řešení zjistíme tím, jak vypadá výstupní napětí po přechodovém jevu ($t \to \infty$):

$$u_p = u_2(t \to \infty) = U_1 \tag{36}$$

Ještě zbývá zjistit konstantu K, dosadíme za $t = 0$:

$$u_2(0) = u_h(0) + u_p(0) \implies 0 = Ke^{-\frac{0}{RC}} + U_1 \implies K = -U_1 \tag{37}$$

Výsledek se tedy zapíše jako:

$$u_2(t) = U_1\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \tag{38}$$

Přechodové jevy v RC a RL obvodech

Veličina	Kondenzátor (C)	Cívka (L)
Časová konstanta	$\tau = R \cdot C$	$\tau = \frac{L}{R}$
Rostoucí veličina	$V_C(t) = V_B(1 - e^{-t/\tau})$	$I_L(t) = I_{max}(1 - e^{-t/\tau})$
Klesající veličina	$I_C(t) = I_0(e^{-t/\tau})$	$V_L(t) = V_B(e^{-t/\tau})$

